CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une somme double de binomiaux

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer $u_n = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i}$. Vérifier pour $n = 2$, puis interpréter par un dénombrement.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On somme sur les couples $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$.

Ce qu'on te demande. Calculer une somme double.

Corrigé

1. Intervertir

Le coup d'œil. La somme intérieure en i est plus simple si j est fixé : on intervertit. Les couples sommés sont ceux avec $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$.

On somme sur les couples (i, j) avec $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$. On intervertit : pour j fixé entre 0 et n, i va de 0 à j :

$$u_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} \sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i}.$$

La somme intérieure est la somme d'une ligne du triangle de Pascal : $\sum_{i=0}^{j} \binom{j}{i} = (1+1)^j = 2^j$. Puis, par le binôme :

$$u_n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} 2^j \cdot 1^{n-j} = (2+1)^n.$$

$$u_n = 3^n.$$

Vérification $n = 2$: $i = 0$: $\binom{2}{0}\binom{0}{0} + \binom{2}{1}\binom{1}{0} + \binom{2}{2}\binom{2}{0} = 1+2+1 = 4$; $i = 1$: $\binom{2}{1}\binom{1}{1} + \binom{2}{2}\binom{2}{1} = 2+2 = 4$; $i = 2$: $\binom{2}{2}\binom{2}{2} = 1$. Total $9 = 3^2$.

2. Dénombrement

Le coup d'œil. On compte les couples de parties emboîtées $I \subset J \subset \{1, \dots, n\}$.

$\binom{n}{j}$ compte les parties J à j éléments, et $\binom{j}{i}$ les parties $I \subset J$ à i éléments. u_n compte donc les couples (I, J) avec $I \subset J \subset \{1, \dots, n\}$.

Autre façon de compter : chaque élément est soit dans I, soit dans $J \setminus I$, soit hors de J. 3 choix indépendants pour chacun des n éléments : 3^n.

Le piège

Mal intervertir les bornes : la condition $i \leqslant j$ devient $0 \leqslant i \leqslant j$ à j fixé.

La méthode

Somme double triangulaire : intervertir pour que la somme intérieure soit connue.

Rappels de cours utilisés

- **Intervertir deux sommes.**

$$\sum_{i=0}^{n} \sum_{j=i}^{n} a_{i,j} = \sum_{j=0}^{n} \sum_{i=0}^{j} a_{i,j}.$$

On somme sur les couples $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$, ligne par ligne ou colonne par colonne.

- **Sommes de coefficients binomiaux.**

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k = (1+x)^n, \qquad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \ (n \geqslant 1).$$